

Решение

Задание 10.1. Диффузия соли.

1.1 Так как при последовательном соединении проводников сила тока одинакова через каждый из них, то справедливо соотношение

$$\frac{U_R}{R_0} = \frac{U_x}{R_x},$$

из которой следует расчетная формула для измеряемого сопротивления

$$R_x = R_0 \frac{U_x}{U_R} \quad (1)$$

Таким образом, для измерения неизвестного сопротивления необходимо измерить напряжения на измеряемом и известном резисторах.

При временных измерениях можно измерять только напряжение U_x , а напряжение на резисторе рассчитывать по формуле $U_R = U_0 - U_x$, где U_0 - напряжение источника¹, тогда формула (1) преобразуется к

$$R_x = R_0 \frac{U_x}{U_0 - U_R} \quad (2)$$

Часть 1. Сопротивление мокрого картона.

Результаты измерения сопротивления полоски в зависимости от расстояния между контактами приведены в Таблице 1. Там же представлены результаты расчета сопротивлений. Справа показан график полученной зависимости.

Таблица 1.

l , см	U_x , В	R_x , кОм
1	1,42	0,92
2	1,76	1,28
3	2,08	1,72
4	2,43	2,35
5	2,58	2,69
6	2,75	3,14
7	2,87	3,52
8	2,96	3,84
9	3,07	4,29
10	3,14	4,62

Расчет по МНК для линейной зависимости $R_x = al + b$ дал следующие значения параметров этой зависимости

$$a = (0,42 \pm 0,02) \frac{\text{кОм}}{\text{см}}, \quad b = (0,54 \pm 0,12) \text{кОм}$$

¹ В своих измерениях мы использовали стабилизированный источник, поэтому данные приведены только для напряжения U_x , расчеты проведены по формуле (2).

Заметное постоянное сопротивление b скорее всего, связано с сопротивлением подводящих контактов.

Параметр a дает искомое сопротивление 1 сантиметра мокрого картона.

Измеренное сопротивление добротной посоленной картонной полоски оказалось равным $R_1 = 0,011 \frac{\text{кОм}}{\text{см}}$, что значительно (в 50 раз!) меньше сопротивления полоски без соли.

Часть 2.

Так как сопротивление «соленой» полоски значительно меньше несоленой, то можно считать, что та часть картона до которой в следствии диффузии дошла соль имеет нулевое сопротивление. Иными словами сопротивление определяется только оставшейся несоленой частью. Далее, в 1 части было показано, что сопротивление полоски пропорционально ее длине. Поэтому будет выполняться соотношение

$$\frac{R_0 - R}{R_0} = \frac{l_0 - l}{l_0} = \frac{x_c}{l_0} = \eta \quad (3)$$

где x - длина участка полоски, до которой дошла соль, η - отношение длины просолившейся части к длине полоски (или размер просолившейся части в относительных единицах). Тем самым по измерению зависимости сопротивления от времени можно изучать диффузионное движение соли.

В таблице 2 приведены результаты измерений зависимости сопротивления от времени и результаты расчетов величины η (начальное сопротивление равнялось 0,66 кОм). Рядом показан график полученной зависимости.

Таблица 2.

t , мин	ит U_x , В	R_x , кОм	η
1	711	0,38	0,43
2	687	0,36	0,46
3	675	0,35	0,47
4	665	0,35	0,48
5	658	0,34	0,48
6	651	0,34	0,49
7	648	0,34	0,49
8	643	0,33	0,50
9	636	0,33	0,50
10	630	0,33	0,51
11	627	0,32	0,51
12	623	0,32	0,52
13	617	0,32	0,52
14	613	0,32	0,52
15	607	0,31	0,53
16	601	0,31	0,53
17	593	0,30	0,54
18	584	0,30	0,55
19	581	0,30	0,55
20	573	0,29	0,56
21	567	0,29	0,56
22	563	0,29	0,57
23	558	0,28	0,57

График похож на корневую зависимость. Для проверки этого предположения можно построить зависимость смещения от $\sqrt{t}$. Этот график показан справа. Видно, что полученная зависимость действительно близка к прямо пропорциональной, что подтверждает приведенный в условии закон диффузии.

Согласно этому закону ширина просолившейся полоски (с учетом того, что диффузия идет

в обе стороны) равна

$$x = \sqrt{4Dt}$$

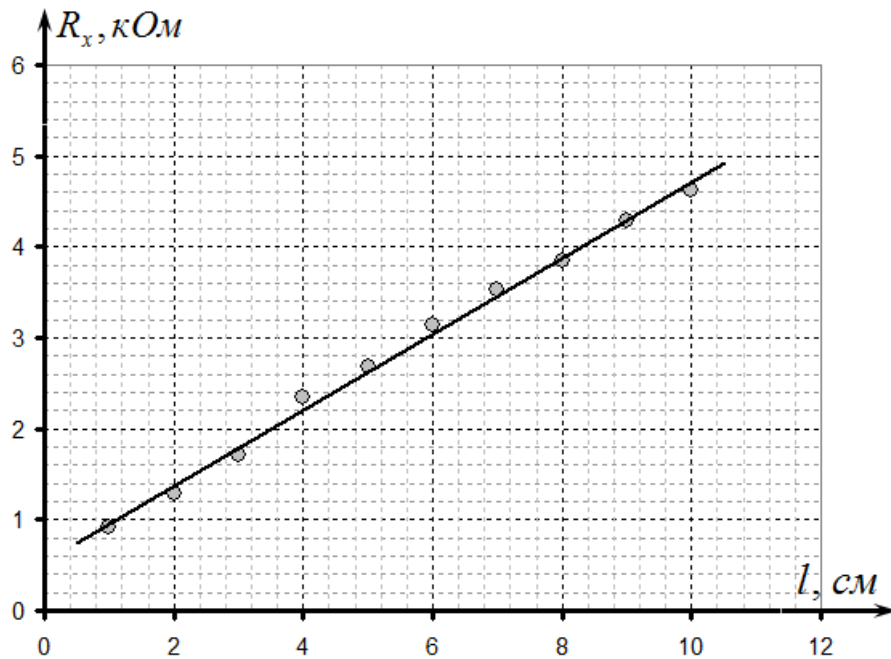
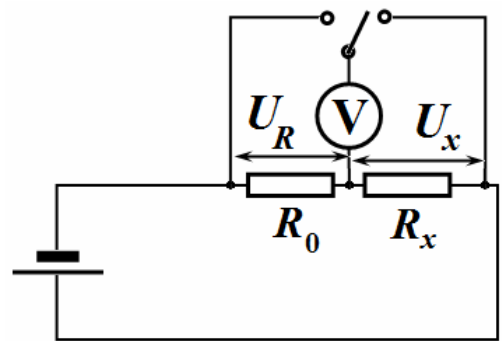
Следовательно, коэффициент наклона приведенного графика определяется формулой

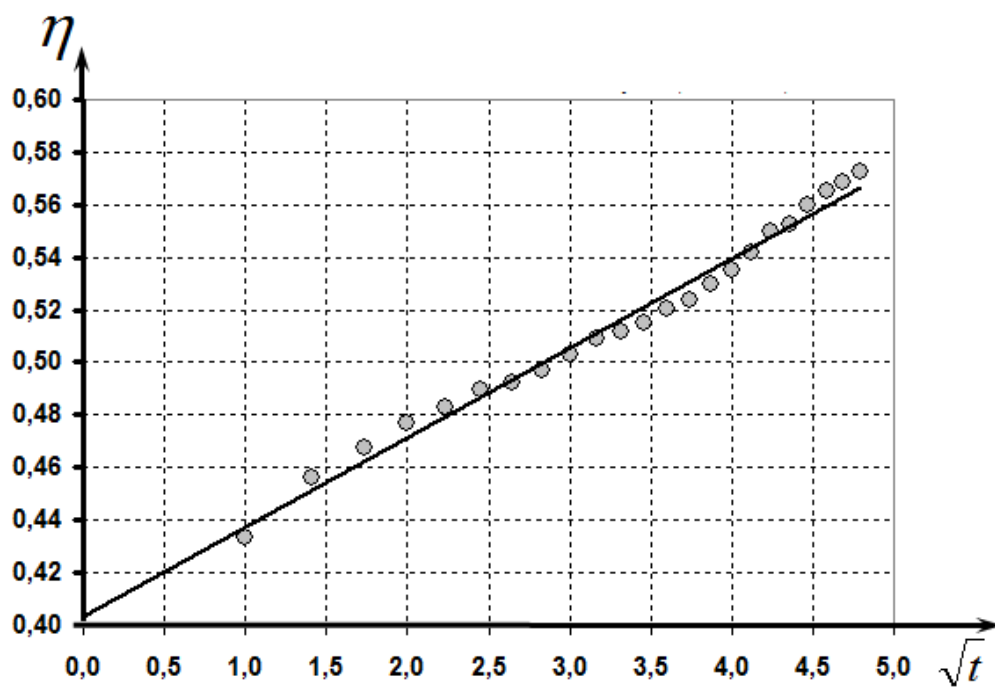
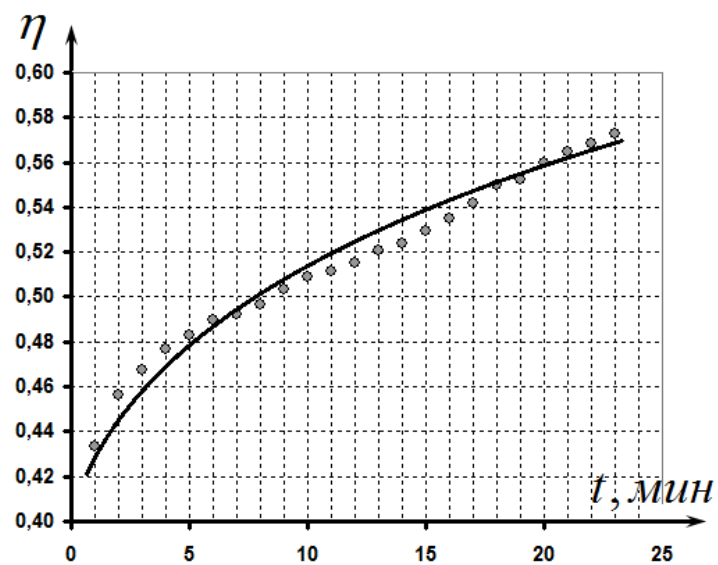
$$a = \frac{\Delta\eta}{\Delta(\sqrt{t})} = \frac{2}{l_0} \sqrt{D} \quad (3)$$

Из которой следует, что коэффициент диффузии может быть оценен, как $D = \frac{a^2 l_0^2}{4}$.

Найденной значение коэффициента наклона $a = 0,034$ (время в минутах) дает следующее значение коэффициента диффузии

$$D = \frac{0,034^2 \text{мин}^{-1} \cdot 5^2 \text{см}^2}{4} = \frac{0,034^2 \frac{1}{60} \text{с}^{-1} \cdot 5^2 \cdot 10^{-4} \text{м}^2}{4} = 1,2 \cdot 10^{-8} \frac{\text{м}^2}{\text{с}}.$$





¹, В своих измерениях мы использовали стабилизированный источник питания поэтому данные приведены только для напряжения U , расчеты проведены по формуле (2). х